

Redes

Redes de Datos & Modelo de Capas

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

REDES DE DATOS

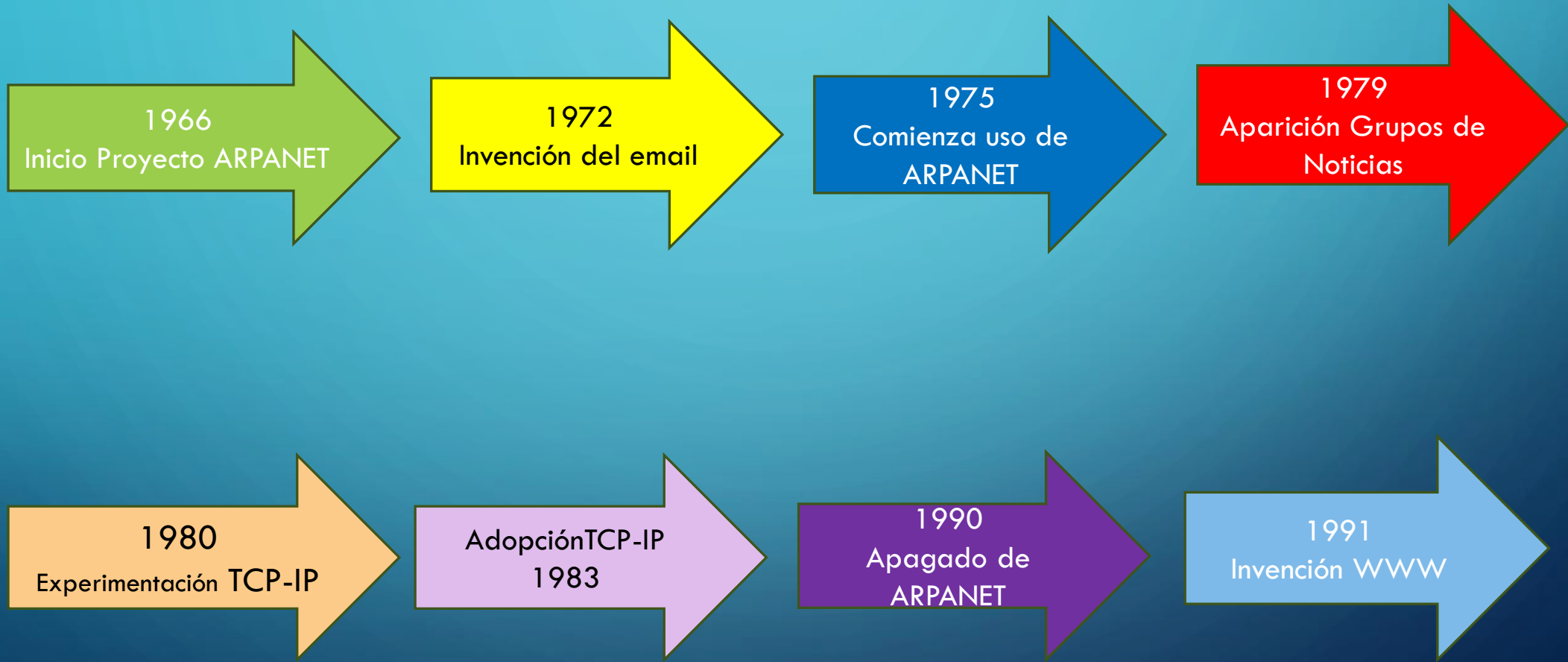
Una red de datos es un sistema informático, son entornos complejos que implican la existencia de múltiples medios y tienen como finalidad conectar dos o más dispositivos como por ejemplo computadoras de escritorio, dispositivos móviles, routers o aplicaciones, para permitir la transmisión, además del intercambio de información y recursos.

Historia de la creación de las Redes de Datos

A fines de la década de 1960 los ingenieros tenían que mover físicamente las computadoras para compartir datos entre dispositivos, lo cual era una tarea desagradable en un momento en que las computadoras eran grandes y difíciles de manejar. Para simplificar el proceso (especialmente para los trabajadores del gobierno), el Departamento de Defensa financió la creación de la primera red informática en funcionamiento que denominaron **ARPANET**.

Desde la creación de las redes en los 60, las prácticas de trabajo en red y los sistemas informáticos que las impulsan han evolucionado en gran medida. Las redes informáticas actuales facilitan la comunicación a gran escala entre dispositivos para todos los fines empresariales, de entretenimiento y de investigación. Internet, las búsquedas en línea, el correo electrónico, el intercambio de audio y video, el comercio en línea, las retransmisiones en directo y las redes sociales existen gracias a los avances de las redes informáticas.

Historia de la creación de las Redes de Datos



CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DATOS

REDES DE AREA LOCAL (LOCAL AREA NETWORK – LAN)

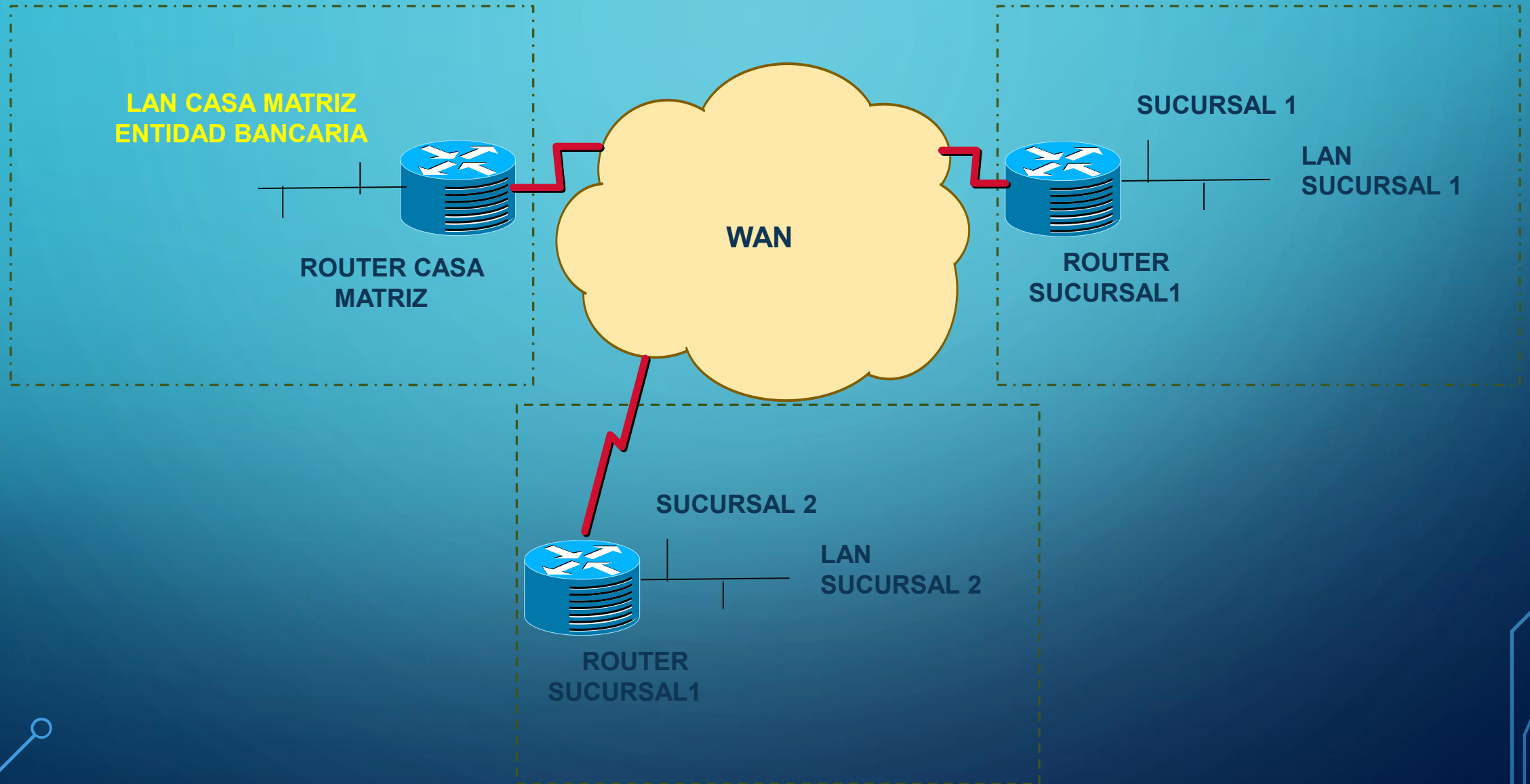
Una red LAN conecta a usuarios y aplicaciones en una proximidad geográfica cercana (mismo edificio)

REDES DE AREA EXTENDIDA (WIDE AREA NETWORK – WAN)

Una red LAN conecta a usuarios y aplicaciones en ubicaciones geográficamente dispersas (extremo a extremo en cualquier parte del mundo)



EJEMPLO DE UNA RED DE DATOS

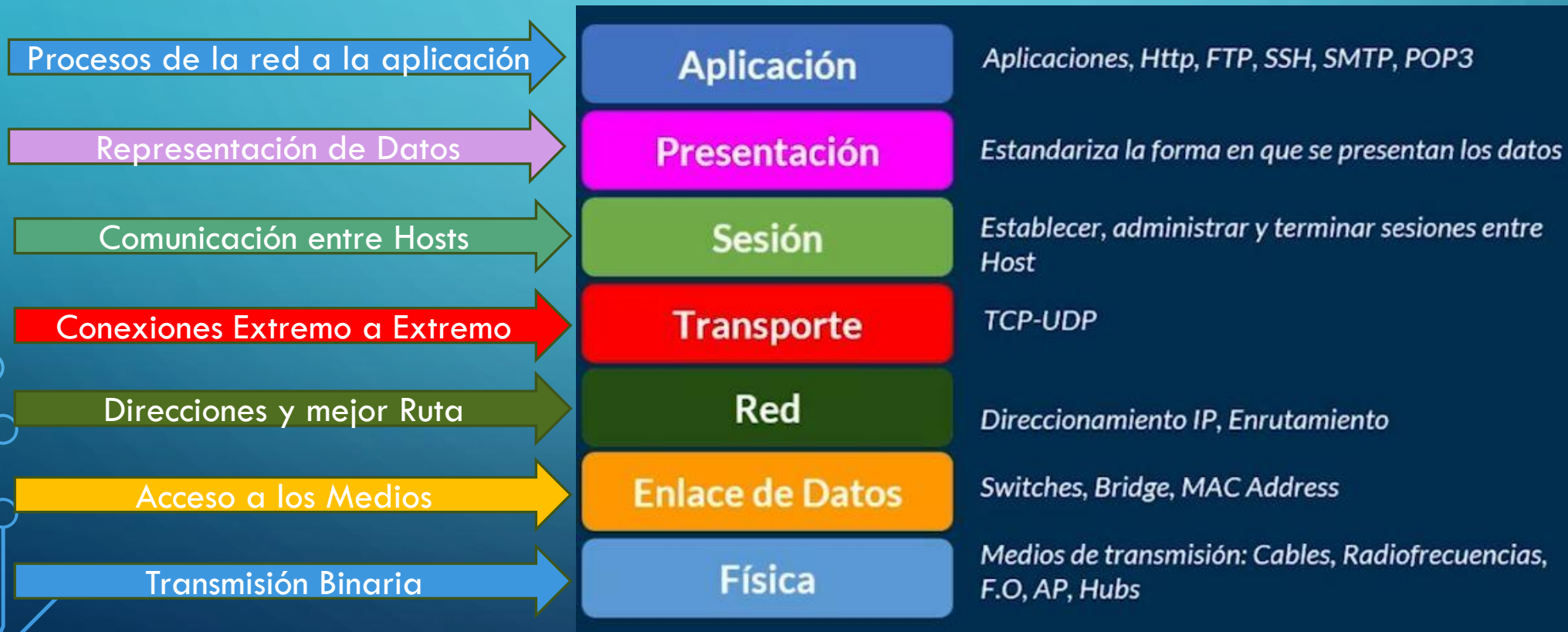


MODELO DE CAPAS OSI

El modelo Open Systems Interconnection (OSI) es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional para la Estandarización, el cual permite que diversos sistemas de comunicación se conecten usando protocolos estándar.

Estos estándares permiten que los equipos puedan comunicarse entre si.

Es un lenguaje universal para la conexión de las redes de equipos. El concepto es dividir un Sistema de comunicación en 7 Capas Abstractas, cada una apilada sobre la inferior.



CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 7

CAPA DE APLICACIÓN

Es la capa del modelo que identifica el participante de la comunicación y proporciona funciones para determinados servicios de aplicación como transferencia de archivos y los terminales virtuales.

Entre las aplicaciones más comunes basadas en TCP/IP se incluyen las siguientes:

FTP – File Transfer Protocol

SMTP – Simple Transfer Mail Protocol

TFTP – Trivial File Transfer Protocol

SNMP – Simple Network Management Protocol

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 7

MODELO OSI

7	Aplicación Servicios de red para las aplicaciones	
6	Presentación Formato, cifrado, compresión	
5	Sesión Establecimiento, gestión y finalización de sesiones	
4	Transporte Transporte extremo a extremo	
3	Red Direccionamiento y enrutamiento	
2	Enlace de Datos Acceso al medio, MAC, control de errores	
1	Física Señales, bits, transmisión	

La Capa 7 es la interfaz entre las aplicaciones del usuario y los servicios de red. Proporciona los protocolos que permiten a las aplicaciones comunicarse a través de la red.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAPA 7

- Interfaz entre las aplicaciones del usuario y la red.
- Define la sintaxis y semántica de los mensajes.
- Establece, gestiona y finaliza el diálogo entre aplicaciones.
- Puede incluir seguridad, autenticación y control de acceso (ej.: HTTPS, SSH, LDAP).

CAPA 7 – APLICACIÓN (LAYER 7)

Proporciona servicios de red a las aplicaciones del usuario. Define los protocolos, formatos de mensaje, sintaxis, semántica y reglas que permiten el intercambio de información entre sistemas finales.

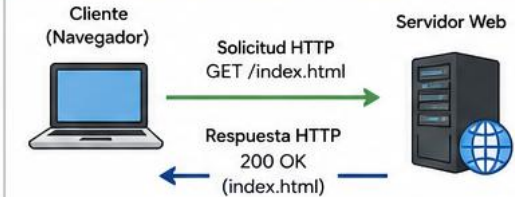
PROTOCOLOS Y SERVICIOS MÁS UTILIZADOS EN LA CAPA 7

PROTOCOLO / SERVICIO	FUNCIÓN PRINCIPAL	PUERTO (TCP/UDP)	EJEMPLOS DE USO
HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol)	Transferencia de páginas web y recursos. HTTPS agrega cifrado (TLS).	80/TCP 443/TCP	Navegación web segura, APIs REST, descargas.
FTP / FTPS / SFTP (File Transfer Protocol)	Transferencia de archivos entre sistemas.	21/TCP (control) 20/TCP (datos) FTPS: 990/TCP SFTP: 22/TCP	Carga y descarga de archivos, publicación de sitios web, intercambio de backups.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Envío de correo electrónico entre servidores.	25/TCP (587/465 con cifrado)	Envío de emails desde cliente o aplicación a servidor de correo.
POP3 / IMAP4 (Post Office Protocol)	Recepción de correo electrónico desde el servidor.	POP3: 110/TCP IMAP4: 143/TCP IMAPS: 993/TCP	POP3 descarga y elimina del servidor. IMAP sincroniza y mantiene en el servidor.
DNS (Domain Name System)	Traducción de nombres de dominio a direcciones IP y viceversa.	53/UDP (TCP para transferencias)	Resolución de nombres, soporte a navegación web, correo, VPN, etc.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Asignación dinámica de direcciones IP y parámetros de configuración.	67/UDP (servidor) 68/UDP (cliente)	Asignación automática de IP, máscara, gateway, DNS, etc.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Monitoreo y gestión de dispositivos de red.	161/UDP (consultas) 162/UDP (traps)	Monitoreo de routers, switches, servidores, impresoras, UPS.
NTP (Network Time Protocol)	Sincronización de la hora entre sistemas.	123/UDP	Sincronización de relojes en servidores, equipos de red, sistemas operativos.
SSH (Secure Shell)	Acceso remoto seguro a dispositivos y ejecución de comandos.	22/TCP	Administración remota segura de servidores y equipamiento de red.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Depende del contexto de la aplicación.
- ✓ Utiliza los servicios de las capas inferiores (principalmente TCP o UDP).
- ✓ Define los formatos de mensajes y reglas del protocolo.
- ✓ No se ocupa de la transmisión física, sino del significado y la utilidad de la información para el usuario/aplicación.

EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN EN CAPA 7



DETALLE DEL PROTOCOLO HTTP (EJEMPLO)

Solicitud del cliente:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.ejemplo.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
```

Respuesta del servidor:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1256
<html> ... </html>
```

OTROS SERVICIOS DE APLICACIÓN FRECUENTES

- LDAP (389/TCP): autenticación y directorios.
- Telnet (23/TCP): acceso remoto no seguro (obsoleto).
- RDP (3389/TCP): escritorio remoto de Windows.
- SIP (5060/UDP): señalización en telefonía IP (VoIP).
- SMB/CIFS (445/TCP): compartición de archivos e impresoras.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Navegar por Internet	HTTP/HTTPS (80/443)
Enviar un email	SMTP (25/587/465)
Subir archivos a un servidor	FTP (21/20) o SFTP (22)
Monitorear un router	SNMP (161/162)
Sincronizar la hora del sistema	NTP (123)

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 6

CAPA DE PRESENTACION

Esta capa proporciona servicios de comunicación convirtiendo transparentemente los distintos formatos de datos, video, sonido y gráficos en un formato apropiado para la transmisión. Esta capa también es la responsable de la compresión, descompresión, cifrado y descifrado de datos.

Estos protocolos suelen estar incorporados en los protocolos de capa de aplicación existentes:

- **Texto.** ASCII, EBCDIC
- **Gráficos.** TIFF, JPEG, GIF, PICT
- **Sonido.** MIDI, MPEG, QuickTime

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 6

MODELO OSI

7	Aplicación Servicios de red para las aplicaciones	
6	Presentación Formato, cifrado, compresión	
5	Sesión Establecimiento, gestión y finalización de sesiones	
4	Transporte Transporte extremo a extremo	
3	Red Direccionamiento y enrutamiento	
2	Enlace de Datos Acceso al medio, MAC, control de errores	
1	Física Señales, bits, transmisión	

La Capa 6 actúa como traductora de los datos entre la aplicación y la red. Prepara los datos para que cualquier sistema pueda entenderlos.

CAPA 6 – PRESENTACIÓN (LAYER 6)

Se encarga de la representación de los datos para la aplicación.
Asegura que la información enviada por la aplicación del sistema emisor pueda ser interpretada correctamente por la aplicación del sistema receptor.

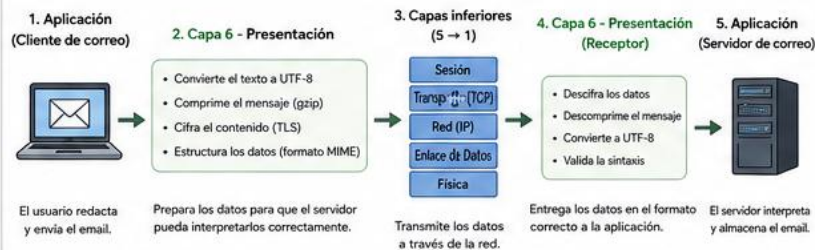
FUNCIONES PRINCIPALES

	Traducción y conversión de formatos Convierte los datos entre diferentes formatos o representaciones. Ej.: EBCDIC ↔ ASCII, UTF-8 ↔ UTF-16, JPEG ↔ BMP.
	Cifrado y descifrado Protege la información aplicando cifrado en el emisor y descifra en el receptor. Ej.: TLS/SSL, AES, DES.
	Compresión y descompresión Reduce el tamaño de los datos para optimizar el ancho de banda y mejorar el rendimiento. Ej.: gzip, zlib, LZ77.
	Estructuración de datos Define la sintaxis y semántica de los datos que se intercambian entre aplicaciones.
	Negociación de sintaxis Asegura que emisor y receptor usen el mismo formato de datos, cifrado y compresión.

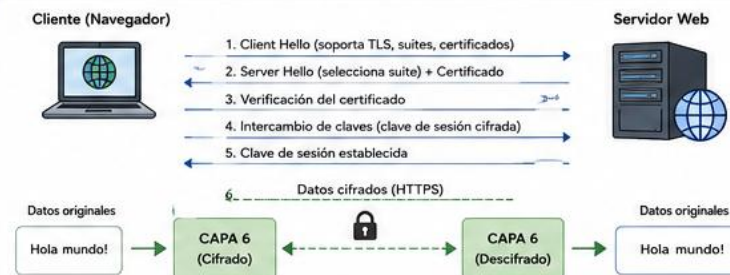
PROTOCOLOS Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA CAPA 6

PROTOCOLO / TECNOLOGÍA	FUNCIÓN EN LA CAPA 6	EJEMPLOS DE USO
TLS / SSL (Transport Layer Security / Secure Sockets Layer)	Cifrado, autenticación e integridad de los datos entre aplicaciones.	HTTPS (HTTP sobre TLS), IMAPS, SMTPS, LDAPS, VPN, APIs seguras.
ASCII / Unicode / UTF-8 / UTF-16	Conversión y representación de caracteres y conjuntos de texto.	Conversión de textos entre sistemas y aplicaciones.
JPEG / PNG / GIF / BMP	Conversión de formatos de imágenes.	Envío de imágenes en email, web, aplicaciones móviles.
MPEG / MP4 / AVI	Conversión y estructuración de datos de audio y video.	Streaming de video, videoconferencias, multimedia.
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)	Definición de estructuras de datos y codificación.	SNMP, X.509 (certificados digitales), LDAP.
JSON / XML	Representación estructurada e intercambio de datos.	APIs REST (JSON), servicios web (XML), configuración.

EJEMPLO: ENVÍO DE UN EMAIL (CÓMO ACTÚA LA CAPA 6)



EJEMPLO GRÁFICO: CIFRADO TLS (HTTPS)



TIPOS DE CODIFICACIÓN / FORMATO

EBCDIC	Usado en mainframes IBM.
ASCII	7 bits, caracteres básicos.
Unicode	Estándar universal de caracteres.
UTF-8	Variable, compatible con ASCII.
UTF-16	16 bits, usado en Windows.

TIPOS DE CIFRADO

	Simétrico (AES, DES) Misma clave para cifrar y descifrar.
	Asimétrico (RSA, ECC) Claves pública y privada.
	Hash (SHA-256, MD5) No es cifrado, pero asegura integridad.

TIPOS DE COMPRESIÓN

	Sin pérdida (gzip, deflate) Reduce tamaño sin perder información.
	Con pérdida (JPEG, MP3) Reduce más, pero pierde calidad.
	Objetivo Ahorrar ancho de banda y almacenamiento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CAPA 6

HTTPS	Navegación web segura (TLS).
SSH	Acceso remoto seguro y cifrado.
VPN (IPSec, SSL VPN)	Túneles cifrados entre redes.
Email seguro	SMTPS, IMAPS (cifrado del contenido).
Transferencia segura	SFTP (SSH File Transfer Protocol).

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 5

CAPA DE SESION

La capa de sesión controla el dialogo entre dispositivos o hosts. Establece, administra y termina sesiones entre las aplicaciones. Entre los ejemplos de protocolos de capa de sesión se incluyen los siguientes:

- Sistema de archivos en Red (NFS)
- Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL)
- Llamada de Procedimiento Remoto (RPC)
- Sistema X-Window
- Protocolo de session AppleTalk (ASP)
- Protocolo de control de session DNA (SCP)

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 5

MODELO OSI

7	Aplicación Servicios de red para las aplicaciones	
6	Presentación Formato, cifrado, compresión	
5	Sesión Establecimiento, gestión y finalización de sesiones	
4	Transporte Transporte extremo a extremo	
3	Red Direccionamiento y enrutamiento	
2	Enlace de Datos Acceso al medio, MAC, control de errores	
1	Física Señales, bits, transmisión	

La Capa 5 no se encarga de transportar datos de la aplicación; para eso están las capas inferiores. Su función es organizar el diálogo entre aplicaciones a lo largo del tiempo.

CAPA 5 – SESIÓN (LAYER 5)

Establece, administra y finaliza las **sesiones de comunicación** entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes sistemas.

FUNCIONES PRINCIPALES

	Establecimiento de sesión Inicia una sesión lógica entre dos aplicaciones. Define quién inicia, quién responde y los parámetros.
	Gestión de sesión Controla el diálogo: turnos de envío, puntos de control, sincronización y manejo de excepciones.
	Control de diálogo Determina quién puede transmitir en cada momento. Ej.: half-duplex, full-duplex, token management.
	Sincronización Inserta puntos de control para que, ante fallos, se pueda reanudar la comunicación desde el último punto consistente.
	Finalización de sesión Cierra la sesión liberando recursos en ambos extremos de forma ordenada.

PROTOCOLOS Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS

PROTOCOLO / TECNOLOGÍA	FUNCIÓN EN LA CAPA 5	EJEMPLOS DE USO
NetBIOS / SMB Session Service	Establecimiento y control de sesiones sobre redes Windows (antes de SMB2+).	Compartición de archivos e impresoras en Windows.
RPC (Remote Procedure Call)	Crea y administra sesiones para invocar procedimientos remotos.	Servicios de directorio, gestión remota, WMI.
PPTP / L2TP (control)	Establece y mantiene sesiones de túneles VPN antes del transporte de datos.	VPN corporativas (PPTP, L2TP).
SQL Net / Net8	Administra la sesión entre cliente y servidor de base de datos.	Conexión a bases de datos Oracle.
NFS (Network File System)	Maneja la "sesión" de operaciones entre cliente y servidor de archivos.	Montaje de sistemas de archivos remotos.
SIP (Session Initiation Protocol)	Establece, modifica y finaliza sesiones multimedia (voz, video, mensajería).	Llamadas VoIP, videollamadas y mensajería.

EJEMPLO: ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN



La sesión existe mientras las aplicaciones la necesiten.
La Capa 5 asegura que el diálogo sea ordenado y confiable desde el punto de vista lógico.

EJEMPLO: TRANSFERENCIA DE ARCHIVO CON SINCRONIZACIÓN (CAPA 5 EN ACCIÓN)



CAPA 5 vs CAPA 4 (TRANSPORTE)

CAPA 5 – SESIÓN	CAPA 4 – TRANSPORTE
✓ Diálogo entre aplicaciones. ✓ Creación, gestión y cierre de sesiones. ✓ Sincronización y puntos de control. ✓ Control de turnos y recuperación lógica.	✓ Transporte extremo a extremo de datos. ✓ Segmentación y reensamblado. ✓ Control de errores. ✓ Control de flujo (ventanas). ✓ Garantiza la entrega de los datos, no la sesión.



En resumen:
La Capa 4 asegura que los datos lleguen.
La Capa 5 organiza el diálogo entre aplicaciones en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Proporciona comunicación lógica (no física).
- ✓ Independiente del medio y del transporte.
- ✓ Permite recuperación coordinada ante fallos.
- ✓ Utiliza primitivas de servicio: ESTABLECER, UTILIZAR, FINALIZAR.
- ✓ Puede trabajar en modo orientado o no orientado a conexión (dependiendo del protocolo).

EJEMPLOS PRÁCTICOS

ESCENARIO	¿QUÉ HACE LA CAPA 5?
Inicio de sesión en un servidor Windows	NetBIOS/SMB establece la sesión antes de compartir archivos.
Conexión a base de datos	SQL Net crea y mantiene la sesión con el servidor.
Llamada VoIP	SIP establece la sesión, negocia parámetros y la mantiene.
VPN corporativa	PPTP/L2TP crean la sesión de túnel antes de transportar datos.

PRIMITIVAS DE SERVICIO (CAPA 5)

PRIMITIVA	DESCRIPCIÓN
ESTABLECER	Inicia una sesión con el par remoto.
UTILIZAR	Intercambia datos durante la sesión.
SINCRONIZAR	Inserta/usa puntos de control.
FINALIZAR	Cierra la sesión y libera recursos.

PROBLEMAS QUE AYUDA A RESOLVER

- ✓ Evita que dos aplicaciones transmitan al mismo tiempo cuando no deben.
- ✓ Permite reanudar transferencias sin empezar desde cero.
- ✓ Sincroniza el estado del diálogo entre sistemas.
- ✓ Libera recursos correctamente al finalizar la sesión.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 4

CAPA DE TRANSPORTE

La capa de Transporte es la encargada de la entrega extremo a extremo de la información, en la que se incluye la recuperación de errores y el control del flujo.

Los protocolos de la capa de transporte pueden ser confiables o no confiables. Los protocolos no confiables pueden no tener ninguna responsabilidad a la hora de establecer conexiones, acuses de recibo, secuenciación y control del flujo. Los protocolos de transporte no confiables no tienen acuse de recibo ni tampoco secuenciación y control de flujo, por esta razón los protocolos encargados de la responsabilidad a la hora de establecer conexiones es de los protocolos confiables.

Protocolos No Confiables

UDP (lo emplean TFTP, SNMP, DNS, NFS)

Protocolos Confiables

TCP (lo emplean TELNET, FTP, HTTP)
Redes Novell (Interc. Secuencial de paquetes)

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 4

MODELO OSI

7	Aplicación Servicios de red para las aplicaciones	
6	Presentación Formato, cifrado, compresión	
5	Sesión Establecimiento, gestión y finalización de sesiones	
4	Transporte Transporte extremo a extremo	
3	Red Direccionamiento y enrutamiento	
2	Enlace de Datos Acceso al medio, MAC, control de errores	
1	Física Señales, bits, transmisión	

La Capa 4 toma los datos de la aplicación, los divide (si es necesario), los entrega de extremo a extremo y se asegura de que lleguen correctamente al proceso destino.

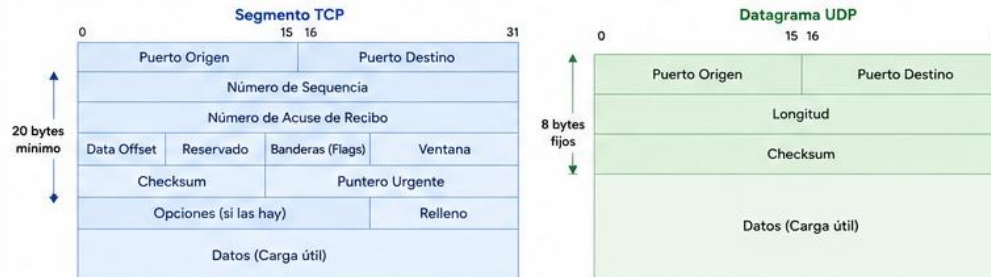
CAPA 4 – TRANSPORTE (LAYER 4)

Proporciona comunicación extremo a extremo entre procesos (aplicaciones) que se ejecutan en diferentes hosts. Asegura la entrega confiable, ordenada y sin errores de los datos.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

TCP (Transmission Control Protocol) Orientado a conexión - Confiable	UDP (User Datagram Protocol) No orientado a conexión - No confiable
- Establece conexión antes de enviar datos (3-way handshake). - Entrega confiable y ordenada. - Control de errores y retransmisión. - Control de flujo y congestión. - Segmentación y reensamblado. Usos típicos: HTTP/HTTPS, SMTP, IMAP, FTP, SSH, bases de datos, archivos compartidos, etc.	- No establece conexión. - No garantiza entrega, orden ni detección de errores. - Menor sobrecarga y menor latencia. - No tiene control de flujo ni congestión. - Envío de datagramas independiente. Usos típicos: DNS, DHCP, VoIP, streaming, video conferencias, juegos en línea, SNMP, NTP, etc.

ENCABEZADO TCP vs UDP



SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA CAPA 4

	Comunicación extremo a extremo Entre procesos (aplicaciones) en hosts distintos.
	Confiabilidad Asegura entrega correcta (TCP) y detecta errores.
	Control de flujo Evita que el emisor sobrecargue al receptor.
	Control de congestión Ajusta la tasa de envío según el estado de la red (TCP).
	Multiplexación / Demultiplexación Usa números de puerto para entregar datos al proceso correcto en cada host.

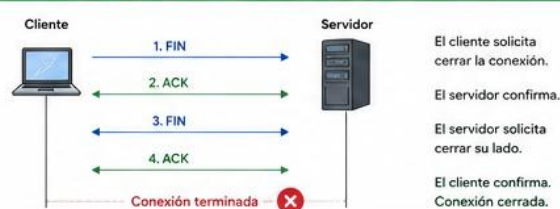
NÚMEROS DE PUERTO (EJEMPLOS)

SERVICIO	PROTOCOLO	PUERTO
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443
FTP control	TCP	21
SSH	TCP	22
DNS	UDP	53
DHCP (servidor)	UDP	67
DHCP (cliente)	UDP	68
NTP	UDP	123
SNMP	UDP	161/162

ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN TCP (3-WAY HANDSHAKE)



TERMINACIÓN DE CONEXIÓN TCP (4-WAY HANDSHAKE)



CAPA 4 vs CAPA 3 (RED)

CAPA 4 – TRANSPORTE	CAPA 3 – RED
Comunicación extremo a extremo (entre procesos)	Comunicación host a host (entre dispositivos)
Usa puertos (TCP/UDP)	Usa direcciones IP
Control de errores, flujo y congestión (TCP)	Enrutamiento y reenvío de paquetes
Segmentos (TCP) / Datagramas (UDP)	Paquetes (IP)
Asegura entrega (en TCP)	No asegura entrega (best effort)

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Independiente de la red utilizada.
- ✓ Transparente para las aplicaciones.
- ✓ Permite que múltiples aplicaciones usen la red al mismo tiempo (multiplexación).
- ✓ Divide y reensambla datos según sea necesario.
- ✓ En TCP asegura confiabilidad; en UDP privilegia velocidad.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

APLICACIÓN	PROTOCOLO	PUERTO	POR QUÉ USA TCP/UDP
Navegación web	TCP	80 / 443	Necesita confiabilidad y orden.
Descarga de archivos FTP	TCP	21 (control) / 20 (datos)	Transferencia confiable.
Consulta DNS	UDP	53	Respuestas rápidas, tolera pérdidas.
Llamada VoIP	UDP	5060 / RTP	Tiempo real, tolera pérdidas.
Juego en línea	UDP	27015+	Baja latencia es crítica.

PROBLEMAS QUE RESUELVE LA CAPA 4

- ✓ Evita que los paquetes de diferentes aplicaciones se mezclen.
- ✓ Asegura que los datos lleguen completos y en orden (TCP).
- ✓ Detecta errores y solicita retransmisión cuando es necesario (TCP).
- ✓ Regula la cantidad de datos según la capacidad del receptor y la red.
- ✓ Permite comunicación eficiente incluso con múltiples aplicaciones activas.

CARACTERISTICAS DE LA CAPA 3

CAPA DE RED

La capa de red proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas finales (el origen y el destino final) que pueden estar ubicados a nivel geográfico en distintas redes. El direccionamiento de capa de red establece la dirección de origen y de destino (En TCP/IP, son las direcciones IP). Estas direcciones no cambian a lo largo de la ruta.

Ejemplos de protocolos de capa de RED:

- PROTOCOLO DE INTERNET (IP)
- PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE PAQUETES (IPX)

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 3

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 3 permite que los paquetes viajen desde su origen hasta su destino final, atravesando múltiples redes interconectadas. Utiliza direcciones lógicas (IP) para lograrlo.

CAPA 3 – RED (NETWORK LAYER)

Se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento de los datos entre redes diferentes para que lleguen a su destino final.

FUNCIONES PRINCIPALES

- IP** **Direccionamiento lógico**
Asigna direcciones IP únicas a cada interfaz de red para identificar origen y destino.
- Enrutamiento (Routing)**
Determina la mejor ruta para que los paquetes atraviesen múltiples redes.
- Reenvío de paquetes (Forwarding)**
Envía los paquetes desde una interfaz de entrada a la interfaz de salida correcta.
- Control de fragmentación**
Divide los paquetes grandes en fragmentos si es necesario para su transmisión.
- Control de congestión (básico)**
Puede marcar paquetes o utilizar mecanismos (DSCP) para priorizar el tráfico.

ENCABEZADO DEL PAQUETE IP (IPv4)

0	4	8	16	19	24	31			
Versión (4 bits)	IHL (4 bits)	Tipo de Servicio (DSCP/ECN)	Longitud Total						
Identificación			Flags	Desplazamiento de Fragmento					
TTL (Time To Live)	Protocolo (8 bits)	Checksum de Encabezado							
Dirección IP de Origen									
Dirección IP de Destino									
Opciones (si existen)					Relleno				

TTL: se decrementa en cada salto para evitar bucles.
Protocolo: indica el protocolo de la capa superior (ej: TCP=6, UDP=17, ICMP=1).
DSCP: permite marcar prioridad/calidad de servicio del paquete.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

- IPv4** **IPv4 (Internet Protocol v4)**
 - 32 bits de dirección (ej: 192.168.1.10)
 - Mejor esfuerzo (no garantiza entrega)
 - Soporta fragmentaciónProtocolo principal de la capa 3.
- IPv6** **IPv6 (Internet Protocol v6)**
 - 128 bits de dirección (ej: 2001:db8::1)
 - Sin fragmentación por routers
 - Mayor espacio de direccionesVersión moderna del protocolo IP.
- ICMP** **ICMP (Internet Control Message Protocol)**
 - Mensajes de control y error
 - Diagnóstico (ping, traceroute)
 - Informes de redNo transporta datos de usuario, solo mensajes de control.
- IGMP** **IGMP (Internet Group Management Protocol)**
 - Gestiona grupos multicast en IPv4
 - Suscripción y reporte de miembrosUsado para multicast.

EJEMPLOS DE DIRECCIONAMIENTO IP

IPv4 (32 bits)

Ejemplo: 192.168.1.10

11000000	10101000	00000001	00001010
192	168	1	10

- Máscara de subred: 255.255.255.0 (/24)
- Red: 192.168.1.0
- Hosts válidos: 192.168.1.1 a 192.168.1.254
- Broadcast: 192.168.1.255

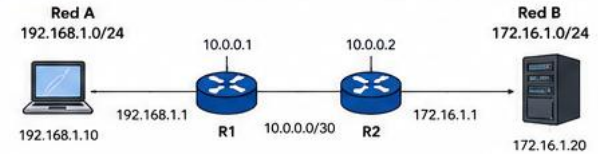
IPv6 (128 bits)

Ejemplo: 2001:db8:ac10::1

2001	0db8	ac10	0000	0000	0000	0001
------	------	------	------	------	------	------

- Espacio de direcciones muchísimo mayor.
- Notación hexadecimal, abreviada con "::".
- No usa broadcast, utiliza multicast.

¿CÓMO FUNCIONA EL ENRUTAMIENTO? (EJEMPLO)



- El host 192.168.1.10 quiere llegar a 172.16.1.20 (otra red).
- Envía el paquete a su puerta de enlace: 192.168.1.1 (R1).
- R1 consulta su tabla de rutas y envía el paquete a R2 (10.0.0.2).
- R2 consulta su tabla y reenvía el paquete a la red 172.16.1.0/24.
- El paquete llega al destino final 172.16.1.20.

La Capa 3 toma decisiones basadas en direcciones IP y tablas de rutas para mover los paquetes a través de diferentes redes.

TABLA DE RUTEO (EJEMPLO EN R1)

Red de Destino	Máscara	Siguiente Salto	Interfaz de Salida	Métrica
192.168.1.0	255.255.255.0	Conectada	192.168.1.1	0
10.0.0.0	255.255.255.252	Conectada	10.0.0.1	0
172.16.1.0	255.255.255.0	10.0.0.2	10.0.0.1	1
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.2	10.0.0.1	1

- La ruta 0.0.0.0/0 es la "ruta por defecto" (default route).
- La métrica indica el costo para alcanzar esa red.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Proporciona comunicación entre redes (internetworking).
- Utiliza direcciones lógicas (IP), independientes del medio físico.
- Enrutamiento dinámico o estático mediante tablas de rutas.
- No garantiza entrega de datos (eso lo hace la Capa 4 - Transporte).
- Trabaja de forma no orientada a conexión (connectionless).

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Navegar por Internet**
El paquete viaja por múltiples routers hasta el servidor web.
- Enviar un email**
El correo viaja entre redes diferentes hasta el servidor de destino.
- Videollamada**
Los paquetes de voz/video toman rutas óptimas en tiempo real.
- Acceso VPN**
Túneles IP (capa 3) para conectar redes privadas a través de Internet.

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO (DINÁMICOS)

Interior Gateway Protocols (IGP)

- RIP – Vector de Distancia (máx. 15 saltos)
- OSPF – Estado de Enlace (más eficiente)
- IS-IS – Estado de Enlace

Exterior Gateway Protocols (EGP)

- BGP – Vector de Camino (utilizado en Internet entre AS)

MENSAJES ICMP COMUNES

- Echo Request / Reply** (ping)
- Destination Unreachable** (red/host no alcanzable)
- Time Exceeded** (TTL expirado)
- Redirect** (mejor ruta disponible)
- Parameter Problem** (cabecera inválida)

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO (CAPA 3)

- ping**
Usa ICMP Echo para verificar conectividad.
- tracert**
Muestra la ruta (saltos) hasta el destino.
- ipconfig / ifconfig**
Muestra configuración IP del host.
- route / ip route**
Muestra la tabla de rutas.
- nslookup / dig**
Consulta DNS (usa IP en capa 3).

CARACTERISTICAS DE LA CAPA 2

CAPA DE ENLACE DE DATOS

Esta capa proporciona un tráfico confiable de los datos por un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico de la topología de red. Se ocupa de la entrega ordenada de tramas y el control de flujo de información. Estas tramas se entregan de un nodo a otro como, algunos ejemplos:



Host to Host



Host to Switch



Switch to Router

PROTOCOLOS DE ENLACE DE DATOS

- ☐ ETHERNET
- ☐ IEEE 802.3
- ☐ Token Ring
- ☐ IEEE 802.5
- ☐ Control de Enlace de Datos de alto nivel (HDLC)
- ☐ Protocolo punto a punto (PPP)

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 2

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 2 entrega los datos como tramas entre dispositivos conectados en la misma red física (LAN o segmento). Utiliza direcciones MAC para identificar origen y destino dentro del enlace local.

CAPA 2 – ENLACE DE DATOS (DATA LINK LAYER)

Proporciona transferencia confiable de datos entre dos nodos adyacentes (en la misma red). Detecta y corrige errores de transmisión, controla el acceso al medio y utiliza direcciones MAC.

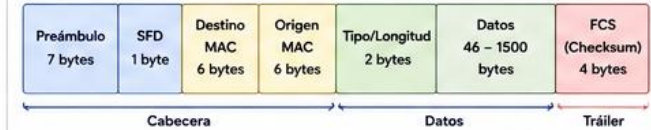
FUNCIONES PRINCIPALES

- Control de acceso al medio (MAC)**
Determina qué dispositivo puede transmitir cuando el medio es compartido.
Ej.: CSMA/CD en Ethernet, CSMA/CA en Wi-Fi.
- Detección de errores**
Verifica si la trama llegó con errores mediante FCS (CRC).
- Control de flujo**
Evita que un emisor rápido sobrecargue a un receptor más lento.
Ej.: 802.3x (PAUSE frames).
- Enmascado (Framing)**
Agrupar los bits en tramas con encabezado y tráiler para su correcta transmisión.
- Direccionamiento físico (MAC)**
Utiliza direcciones MAC de 48 bits para identificar origen y destino en el enlace.

TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE CAPA 2

TECNOLOGÍA / PROTOCOLO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS / USO
Ethernet (IEEE 802.3)	Protocolo más utilizado en LAN cableadas. Define tramas, MAC, FCS, CSMA/CD.	Redes corporativas, datacenters, hogares.
Wi-Fi (IEEE 802.11)	LAN inalámbrica. Usa CSMA/CA para acceso al medio.	Redes Wi-Fi.
PPP (Point-to-Point Protocol)	Enlace punto a punto, autenticación, control de enlace (LCP), protocolos NCP.	Enlaces WAN, dial-up, túneles VPN (PPP over Ethernet).
HDLC (High-Level Data Link Control)	Protocolo de enlace orientado a bit, usado por muchos fabricantes.	Equipos de telecomunicaciones.
VLAN (IEEE 802.1Q)	Permite segmentar redes a nivel de Capa 2 mediante etiquetado.	Redes virtuales en switches.
STP (Spanning Tree Protocol)	Evita bucles en la topología de Capa 2 bloqueando enlaces redundantes.	Convergencia en redes conmutadas.

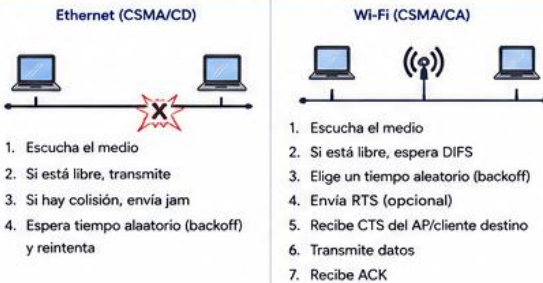
FORMATO DE TRAMA ETHERNET (IEEE 802.3)



- **Preámbulo:** sincroniza los relojes del emisor y receptor.
- **SFD (Start Frame Delimiter):** indica inicio de la trama.
- **Dirección MAC destino:** 48 bits (unívoca).
- **Dirección MAC origen:** 48 bits (unívoca).
- **Tipo/Longitud:** indica el protocolo de Capa 3 (ej.: 0x0800 = IPv4).
- **Datos:** carga útil (encapsula el paquete de Capa 3).
- **FCS:** CRC-32 para detección de errores.

Tamaño de trama (sin preámbulo y SFD):
64 a 1518 bytes (incluye FCS).

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO



DIRECCIONES MAC

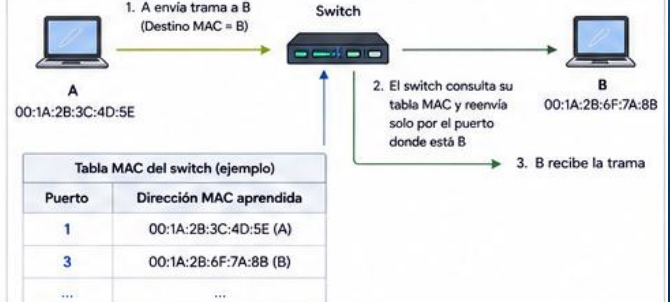
Formato MAC (48 bits)

24 bits OUI (Organizationally Unique Identifier)	24 bits Identificador del Dispositivo
---	--

Ejemplo: 00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E

- La primera parte (OUI) identifica al fabricante.
- La segunda parte identifica de forma única al dispositivo.
- Se usan para comunicación dentro de la LAN.

FUNCIONAMIENTO ENTRE DISPOSITIVOS (EJEMPLO)



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Comunicación entre dispositivos en la misma red local.
- ✓ Usa direcciones MAC (físicas) para identificación.
- ✓ Controla el acceso al medio compartido.
- ✓ Detecta errores (CRC) y puede solicitar retransmisión (en algunos casos).
- ✓ Proporciona un servicio confiable en el enlace.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Red Ethernet cableada**
Comutación en switches
- Red Wi-Fi**
Conexión inalámbrica a un AP
- Segmentación con VLAN**
Redes separadas dentro de la misma infraestructura física
- Conexiones punto a punto (PPP)**
Entre routers a través de enlaces WAN

MECANISMOS DE CONTROL DE ERRORES

Mecanismo	Descripción
FCS / CRC-32	Detecta errores en la trama (no corrige). Si falla, la trama se descarta.
Retransmisión	En tecnologías con ACK (ej. Wi-Fi), se vuelve a enviar si no se recibe confirmación.
Descartar	En Ethernet, si hay error o colisión, la trama se descarta.

TIPOS DE TRAMAS ETHERNET (por campo Tipo)

Tipo (Hex)	Protocolo de Capa 3	Descripción
0x0800	IPv4	Protocolo de Internet versión 4
0x86DD	IPv6	Protocolo de Internet versión 6
0x0806	ARP	Resolución de direcciones
0x8100	802.1Q (VLAN)	Trama con etiqueta VLAN
0x88CC	LLDP	Descubrimiento de vecinos (switches)

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO (Capa 2)

- **Wireshark:** captura y análisis de tramas.
- **macof / hping / scapy:** generación de tramas.
- **show mac address-table (switch):** consulta tabla MAC.
- **ethtool:** información de interfaces Ethernet.
- **ping (local):** verifica conectividad en la LAN.

CARACTERISTICAS DE LA CAPA 1

CAPA FÍSICA

Esta capa define las especificaciones eléctricas, mecánicas, procedimentales y funcionales para activar, mantener y desactivar en enlace físico entre sistemas finales.

Características como los niveles de tensión, la duración de los cambios de tensión, las velocidades de datos físicos, las distancias máximas de transmisión, las conexiones físicas y otros atributos similares vienen definidos en las especificaciones de la capa física.

Entre los estándares de capa física se incluyen algunos ejemplos:

- ☐ **10BASE-T (10Mbps)**
- ☐ **100BASE-TX (100Mbps)**
- ☐ **V35**
- ☐ **RS232**
- ☐ **1000BASE-SX (1Gbps - Medio de Transmisión FIBRA OPTICA)**
- ☐ **40GBASE-LR4 (40Gbps – Medio de Transmisión FIBRA OPTICA)**

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 1

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 1 define cómo se transmiten los bits a través del medio físico. No se preocupa por el significado de los datos, solo por enviar 0s y 1s de un dispositivo a otro.

CAPA 1 – FÍSICA (PHYSICAL LAYER)

Se encarga de transmitir los bits como señales eléctricas, ópticas o de radio a través del medio físico. Define las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar el enlace físico.

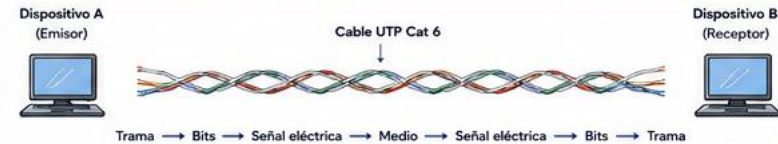
FUNCIONES PRINCIPALES

- Transmisión de bits**
Convierte los bits (0 y 1) en señales eléctricas, ópticas o de radio para su envío por el medio físico.
- Señalización**
Define los niveles de voltaje, tiempos, frecuencias y codificación de línea.
- Conexión física**
Define los conectores, pines, cables, racks, patch panels, etc.
- Sincronización de bits**
Establece el reloj y la temporización para que emisor y receptor entiendan los bits.
- Control de potencia**
Especifica niveles de potencia, atenuación, distancia máxima y ruido permitido.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

- GUIADOS (Cableados)**
 - Par trenzado (UTP/STP)**
Señales eléctricas.
Ej.: Ethernet 10/100/1000BASE-T
 - Cable coaxial**
Señales eléctricas.
Ej.: TV por cable, CCTV.
 - Fibra óptica**
Señales ópticas (luz).
Ej.: 1000BASE-SX/LX, FTTH.
- NO GUIADOS (Inalámbricos)**
 - Radiofrecuencia (RF)**
Ej.: Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G.
 - Infrarrojo (IR)**
Ej.: Controles remotos.
 - Microondas / Satélite**
Enlaces punto a punto o difusión.

EJEMPLO: TRANSMISIÓN DE UN BIT EN CABLE UTP



Representación de la señal eléctrica (ejemplo de codificación NRZ)



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (Ejemplo: 1000BASE-T)

Atenuación máxima	19 dB @ 100 MHz
Impedancia característica	100 Ω ± 15%
Nivel de señal (diferencial)	2.0 a 3.3 Vpp
Ancho de banda	Hasta 100 MHz
Distancia máxima	100 metros

CONECTORES Y PINES (Ej. RJ-45)

Pin	Función (1000BASE-T)
1	BI_DA+
2	BI_DA-
3	BI_DB+
4	BI_DC+
5	BI_DC-
6	BI_DB-
7	BI_DD+
8	BI_DD-

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN / CODIFICACIÓN DE LÍNEA

Tipo	Descripción	Ventajas	Ejemplo de uso
NRZ	1 = nivel alto, 0 = nivel bajo sin retorno a cero.	Simple y eficiente en ancho de banda.	Ethernet 1000BASE-T, Algunas fibras ópticas.
Manchester	Transición en la mitad del bit. 1 = alto → bajo, 0 = bajo → alto.	Sincronización automática.	Ethernet 10BASE-T, Token Ring.
Diferencial Manchester	Transición siempre en la mitad del bit, el dato cambia al inicio si es 0.	Inmune a inversión de polaridad.	Ethernet 100BASE-TX.
PAM (Pulse Amplitude Mod.)	Codifica grupos de bits para balance DC y control de errores.	Mejor balance y detección de errores.	Fibras ópticas, USB, SATA.
	Múltiples niveles de amplitud por símbolo.	Mayor velocidad en el mismo medio.	HDSL, 1000BASE-T (PAM5).

EJEMPLO: FIBRA ÓPTICA



Especificaciones típicas

Longitud de onda	850 nm / 1310 nm / 1550 nm
Tipo de fibra	Multimodo (MM) / Monomodo (SM)
Atenuación típica	MM: 2.5 dB/km @ 850 nm SM: 0.35 dB/km @ 1310 nm
Distancias típicas	MM: hasta 550 m / 2 km SM: hasta 10 / 40 / 80 / 120 km
Velocidades típicas	1G / 10G / 40G / 100G / 400G

PARÁMETROS CLAVE DE LA CAPA 1

- ✓ Tipo de medio (cable, fibra, radio).
- ✓ Conectores y pinout.
- ✓ Codificación de línea.
- ✓ Niveles de voltaje y potencia.
- ✓ Ancho de banda del medio.
- ✓ Distancia máxima y atenuación.
- ✓ Relación señal/ruido (SNR).
- ✓ Sincronización de bits.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CAPA 1

- Un switch envía bits eléctricos por sus puertos RJ-45 hacia un cable UTP.
- Una ONT convierte la señal óptica de fibra en eléctrica para el router.
- Un Access Point transmite bits por radiofrecuencia a los dispositivos Wi-Fi.
- Un cable defectuoso o con mucho ruido genera errores en las capas superiores.

PROBLEMAS COMUNES DE CAPA 1

- ✗ Cable dañado, mal crimpado o con conectores sueltos.
- ✗ Exceso de atenuación (distancia demasiado larga).
- ✗ Interferencia electromagnética (EMI).
- ✗ Mala instalación o curvaturas excesivas en fibra óptica.
- ✗ Ruido en la señal (bajo SNR).

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

- Tester de cableado (certificación UTP/STP).
- OTDR (medición de fibra óptica).
- Multímetro (voltaje, continuidad).
- Analizador de espectro / medidor de campo.
- Localizador visual de fallas (VFL) en fibra.

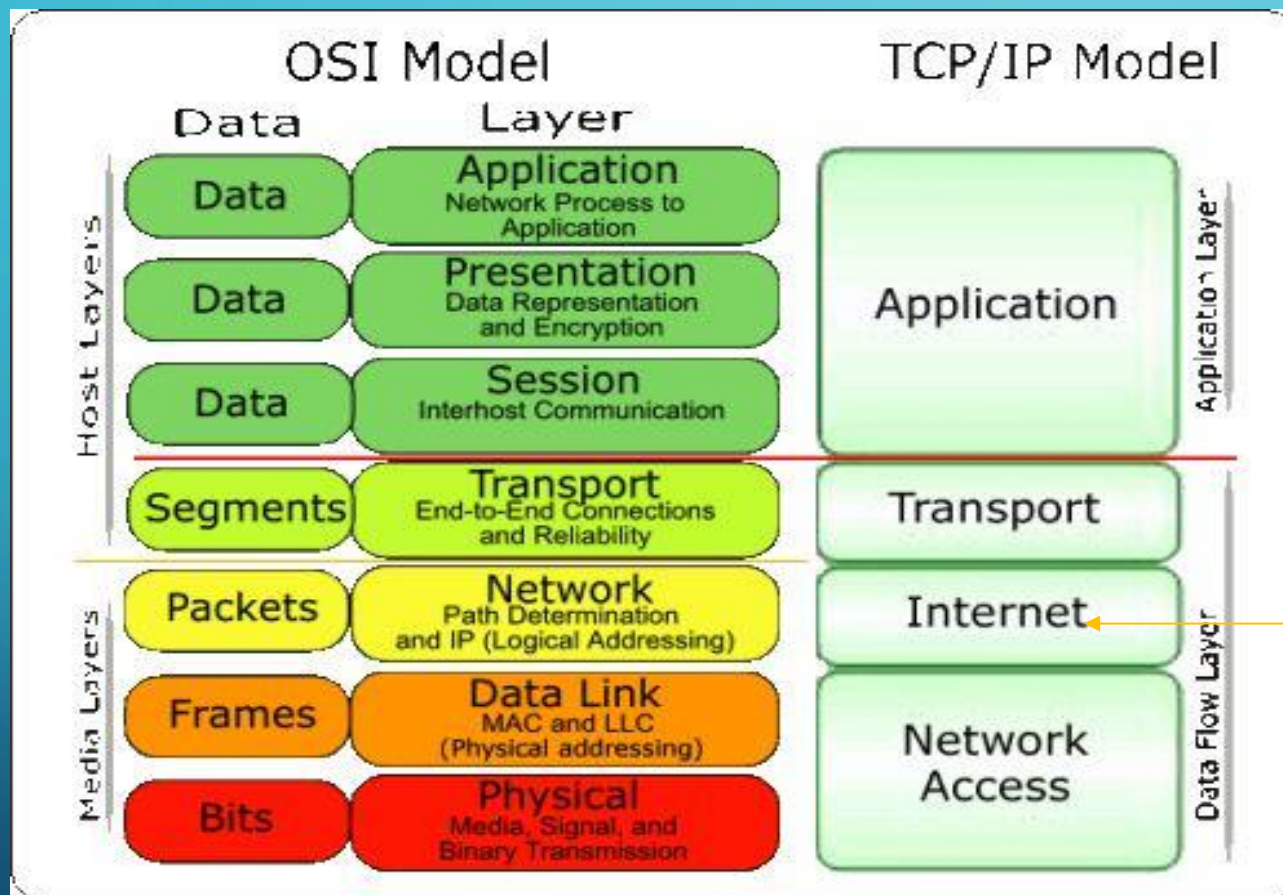
UNIDADES Y TÉRMINOS CLAVE

- bit/s (bps):** bits por segundo.
- dB:** decibelio (atenuación o ganancia).
- dBm:** nivel de potencia absolutos.
- MHz / GHz:** frecuencia.
- PAM:** Modulación por amplitud de pulso.
- SNR:** Relación señal/ruido.

¿QUÉ NO HACE LA CAPA 1?

- ✗ No entiende tramas ni direcciones.
- ✗ No detecta ni corrige errores (eso es trabajo de la Capa 2).
- ✗ No controla el acceso al medio.
- ✗ No interpreta protocolos.
- ✗ Solo transmite bits.

MODELO TCP/IP VS. MODELO OSI



El Protocolo IP (Internet Protocol), es un protocolo no orientado a conexión utilizado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados.

CONCLUSIONES

El **modelo OSI** permite comprender las redes mediante una división estructurada en siete capas, donde cada una cumple funciones específicas y se relaciona con las capas adyacentes.

El **modelo TCP/IP**, en cambio, representa una arquitectura más cercana a la implementación real de Internet y agrupa varias de las funciones definidas separadamente por OSI.

La correspondencia puede resumirse como:

OSI

7. Aplicación
6. Presentación
5. Sesión
4. Transporte
3. Red
2. Enlace de Datos
1. Física

TCP/IP

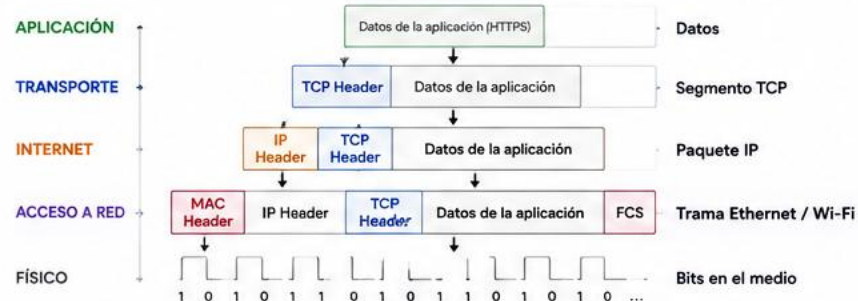
- Aplicación → OSI 5 + 6 + 7
- Transporte → OSI 4
- Internet → OSI 3
- Acceso a Red → OSI 1 + 2

CONCLUSIONES

EJEMPLO REAL – MODELO TCP/IP

Acceso a un sitio web seguro: <https://www.banco.com>

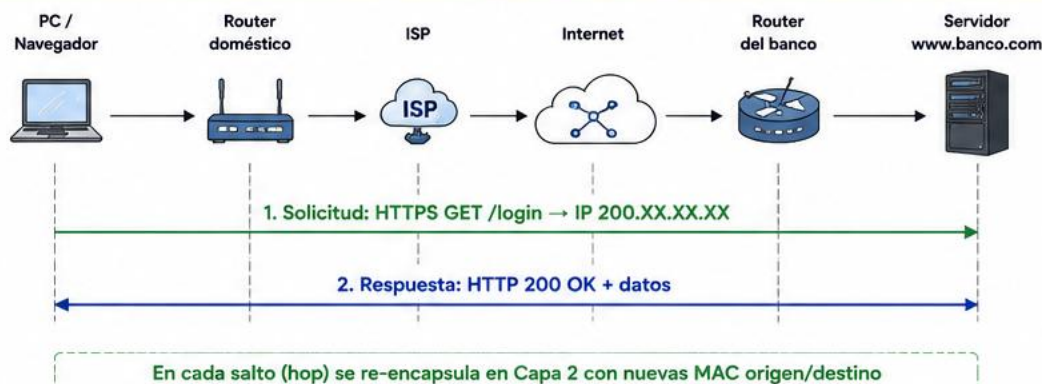
CAPAS TCP/IP	QUÉ HACE	PROTOCOLOS / EJEMPLOS
4 APLICACIÓN 	La aplicación genera la solicitud. Primero resuelve el nombre del sitio (DNS) y luego envía la solicitud HTTPS.	DNS (UDP/53) HTTPS (HTTP sobre TLS) Ejemplo: GET /login Host: www.banco.com
3 TRANSPORTE 	Establece la conexión extremo a extremo, segmenta los datos, controla flujo, errores y retransmisiones.	TCP Puerto origen: 51532 (ej.) Puerto destino: 443 (HTTPS) SYN → SYN/ACK → ACK
2 INTERNET 	Direccional y enruta los paquetes a través de múltiples redes hasta el servidor destino.	IP (IPv4 / IPv6) IP origen: 192.168.1.20 IP destino: 200.XX.XX.XX Los routers usan tablas de rutas para decidir el camino.
1 ACCESO A RED 	Entrega los datos al siguiente salto en la red local. Encapsula en tramas para el medio físico (cable o inalámbrico).	Ethernet (802.3) o Wi-Fi (802.11) MAC origen: AA:BB:CC:DD:EE:FF MAC destino: 11:22:33:44:55:66 La MAC cambia en cada salto.



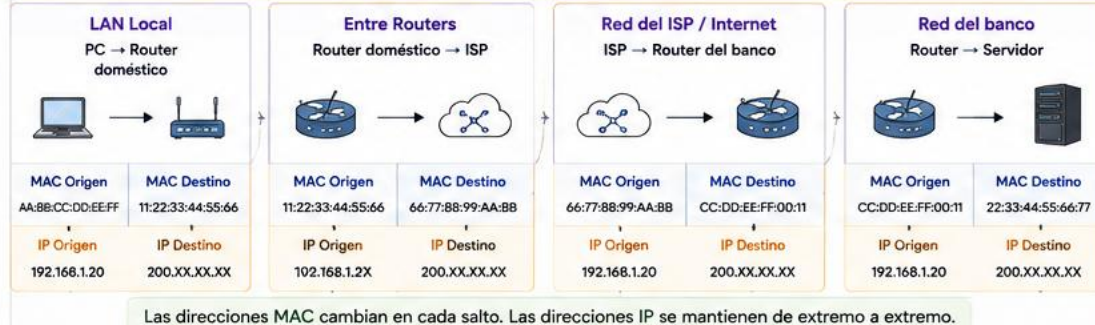
4) EN EL DESTINO (INVERSO)



1) FLUJO DE LA COMUNICACIÓN



3) EN CADA SALTO (EJEMPLO)



3) RESUMEN DEL PROCESO

